

1 什么是液态合金的充型能力？它与合金的流动性有何关系？不同成分的合金为何流动性不同？

液态合金充满铸型型腔，获得形状准确，轮廓清晰铸件的能力，称为液态合金的充型能力。

合金的流动性愈好，充型能力愈强，愈便于浇铸出轮廓清晰，薄而复杂的铸件，同时，有利于非金属夹杂物和气体的上浮与排除，还有利于对合金冷凝过程所产生的收缩进行补偿。

合金成分愈远离共晶点，结晶温度范围愈宽，流动性愈差。

缩孔和缩松有何不同？为何缩孔比缩松较容易防止？

答：缩孔和缩松的不同点：缩孔是集中在铸件上部或最后凝固部位容积较大的孔洞，缩孔多是倒圆锥形，内表面粗糙，通常隐藏在铸件的内部，但在某些情况下，可暴露在铸件的上表面，呈明显的凹坑，反之，缩松是分散在铸件某区域内的细小缩孔，缩孔和缩松的形成原因不同，缩孔是因为液态合金填满铸型型腔后，由于铸型的吸热，靠近型腔表面的金属很快凝结成一层外壳，而内部仍然是高于凝固温度的液体，温度继续下降，外壳加厚，但内部液体因液态收缩和补充凝固层的凝固收缩，体积缩减，液面下降，使铸件内部出现溶隙，直到内部完全凝固，在铸件上部形成了缩孔，而缩松的形成原因也是由于铸件最后凝固区域的收缩未得到补足，或者，因合金呈糊状凝固，被树枝状晶体分隔开的小液体区难以得到补缩所致。

缩孔比缩松容易防止的原因：缩孔容积较大，且接近外壳，采用顺序凝固可防止缩孔，而缩松容积较小，不宜观察，且广泛分布，甚至遍及整个截面，不易防止

2 什么是顺序凝固原则？什么是同时凝固原则？各采取什么措施来实现？上述两种凝固原则适用场合有何不同？

顺序凝固原则就是在铸件上可能出现缩孔的厚大部位通过安放冒口等工艺措施，使铸件远离冒口的部位先凝固；然后是靠近冒口部位凝固；最后才是冒口本身的凝固。同时凝固原则则主要是预防热应力，而预防热应力的基本途径是尽量减少铸件各个部位间的温度差，使其均匀地冷却。为此，可将浇道开在薄壁处，使薄壁处铸型在浇注过程中的升温较厚壁处高，因而可补偿薄壁处冷速快的现象。

3 什么是铸件的结构斜度，它与起模斜度有何不同？

在零件实际中的确定的非加工表面斜度为结构斜度，而在绘制铸造工艺图中加载垂直分型面的侧面所具有的斜度成为起模斜度

4 为什么要有结构圆角？

因直角连接处的内侧叫易产生缩孔，缩松和应力集中，同时一些合金由于形成与铸件表面垂直的柱状晶，使转角处力学性能下降，较易产生裂纹。

5 为什么要规定铸件最小壁厚？灰铸铁。。。哪些问题？

以防浇不到或冷隔缺陷 会出现硬脆的白口组织

6 为什么巨型锻件必须采用自由锻的方法制造？

巨型锻件如果采用模锻的方法锻造，所用的设备大，而使用自由锻造的方法是坯料逐步变形就不需要设备能力的制约就能实现，巨型锻件一般不成批量，质量要求又变，而模锻压净空距不够，辅助设备能力不足。相对模锻来讲，巨型锻件用自由锻造还是比较经济的。

7 重要的轴类锻件为什么在锻造过程中安排有锻粗工序？

由于机械性能要求，第一技术的锻件切向性能不好反复锻拔可以提高综合机械性能，在一个就是锻比要求，不同的锻比机械性能也不一样，一般来讲大的锻比对锻件的性能提升有好处，还有就是破碎锻造状态下的树枝状组织，细化晶粒。

8 何谓焊接热影响区？低碳钢焊接的热影响区分为哪些区段？各区段对焊接接头性能有

何影响？减少热影响区的办法是什么？

焊接热影响区是指焊缝两侧金属因焊接作用而发生金相组织和力学性能变化的区域。热影响区分为溶合区、正火区和部分相变区。熔合区：是焊缝和基体金属的交接过渡区，在低碳钢焊接接头中，熔合区虽然很窄，但因其强度、塑性和韧性都下降，而且此处接头断面变化，易引起应力集中，所以熔合区在很大程度上决定着焊接头的性能。

过热区：由于奥氏体晶粒粗大，形成过热组织，故塑性及韧性降低对于易淬火硬化钢材，此区脆性更大。

正火区：加热时金属发生重结晶，转变为细小的奥氏体晶粒，冷却后，得到均匀而细小的铁素体和珠光体组织。其力学性能优于母材。

部分相变区：珠光体和部分铁素体发生重结晶，转变为细小的奥氏体晶粒，部分铁素体不发生相变，但其晶粒有长大趋势。冷却后晶粒大小不均匀，因而力学性能比正火区稍差。

同一焊接方法使用不同的焊接参数时，热影响区的大小也不相同，在保证焊接质量的条件下，增加焊接速度或减少焊接电流都能减小焊接热影响区。

9 产生焊接应力和变形的原因是什么？焊接应力是否一定要消除？消除焊接应力的办法有哪些？

产生焊接应力和变形的原因是：焊接过程是一个极不平衡的循环过程，由于在这个热循环过程中，焊接各部分的温度不同，随后的冷却速度也各不相同，因而焊件各部分在热胀冷缩和塑性变形的影响下，必将产生内应力，变形或裂纹。

焊接应力一定要消除，因为焊接应力的存在将影响焊件的使用性能，又使其承载能力大为下降，甚至在外载荷改变时出现脆断的严重后果；焊接应力存在会引起焊件的变形，焊接应力过大的严重后果是使焊件产生裂纹。

消除方法：在结构设计时，应选用塑性好的材料；在施焊中应确定正确的焊接次序。焊接前对焊件预热是较为有效的工艺措施，焊接中采用小能量焊接方法或除去焊缝也可减小焊接应力。采用焊后去应力退火方法，结构设计时，采用对称结构或大刚度结构。焊接对称分布结构，施焊时采用反变形措施，正确选择焊接参数和焊接次序，焊后可采用机械矫正法或火焰加热矫正法。

10 焊接变形有哪些基本形式？焊前为预防和减小焊接变形有哪些措施？

答：焊接变形的形式：收缩变形、焊件尺寸减小；发生角变形，弯曲变形，扭曲变形，和不规律的波浪变形

焊前预防和减小焊接变形措施：在结构设计中利用对称结构或大刚度结构，焊缝对称分布结构。

车削

11 焊条药皮起什么作用？在其他电弧焊中，用什么取代药皮的作用？

提高电弧燃烧的稳定性，防止空气对溶化金属的有害作用，对熔池的脱氧和加入合金元素，可以保证焊缝金属的化学成分和力学性能。在埋弧焊用焊剂取代药皮的作用

12 说明车削的切削量（包括名称，定义，代号和单位）

答：切削用量用来衡量切削运动量的大小，切削用量包括切削速度，进给量和背吃刀量

切削速度：切削刃上选定相对于弓箭主运动瞬时速度称为切削速度，以 V_c 表示，单位为 m/s 或 m/min

进给量：刀具在进给运动方向上相对工件的位移量称为进给量，进给运动的瞬时速度称为进给速度，以 V_f 表示

刀具每转或每形成中每齿相对工件在进给运动方向上的位移量称为每齿进给量用 F_z 表示，单位 mm/z

背吃刀量 a_p ，在通过切削刃上选定点并垂直于该点主运动方向的切削层尺寸平面上，垂直于进给运动方向测量的切削层尺寸，称为背吃刀量，以 a_p 表示，单位 mm

13 何谓切削层，切削层的公称宽度，公称横截面积，公称厚度？

答：切削层是指在切削过程中，有刀具切削部分的一个单一动作所切除的工件材料层。公称宽度 b_D ，作用主切削刃截形上两个极限点间的

距离，在切削层尺寸平面中测量，单位为 mm 。工程横截面积 A_D ，在给定瞬间，切削层在切削层尺寸平面里的实际横截面积，单位 mm^2 。

公称厚度 h_D ，在同一瞬间的切削层公称横截面积与公称宽度之比，单位 mm 。

14 对刀具材料性能有哪些基本要求？

答：基本要求：1，较高的硬度。2，足够的强度和韧性。以承受切削力冲击和振动。3，较高的耐磨性，以抵抗切削过程中的磨损，维持一定的切削时间。4，较高的耐热性以便在高温下仍能保持较高硬度，又称为红硬性或热硬性。5，较好的工艺性，以便于制造各种刀具

15 高速钢和硬质合金在性能上的主要区别是什么？各适合制造何种刀具？

答：主要区别：高速钢是含 W, Cr, V 等合金元素较多的合金工具钢。

硬质合金钢是以高硬度高熔点的金属碳化物（ WC, TiC 等作基体 以金属 Co 等作粘合剂）用粉末冶金的方法制成的一种合金。

高速钢的耐热性和耐磨性，虽低于硬质合金钢，但强度和韧性却高于硬质合金，工艺性能较硬质合金好，而且价格比硬质合金低，硬质合金钢允许的切削速度比高速钢高数倍。

刀具：硬质合金钢制成各种形式的刀片，焊接或机械夹固在车刀、刨刀、铣刀等的刀柄上使用 高速钢广泛地用制造形状较为复杂的各种刀具，如麻花钻、铣刀、拉刀、齿轮刀具和其他成形刀具等。

16 何为积屑瘤？如何形成？对切削加工有哪些影响？

在一定范围的切削速度在切削塑性金属时，常发现在刀具前面靠近切削刃的部位粘附这一块很硬的金属，这就是积屑瘤。

在加工过程中，由于工件材料是被挤裂的，因此切屑对刀具的前面产生有很大的压力，并摩擦生成大量的切削热。在这种高温高压下，与刀具前面接触的那一部分切屑由于摩擦力的影响，流动速度相对减慢，形成“滞留层”。当摩擦力一旦大于材料内部晶格之间的结合力时，“滞留层”中的一些材料就会粘附在刀具*近刀尖的前面上，形成积屑瘤。

积屑瘤的硬度比工件材料的硬度高，能代替切削刃进行切削，起到保护切削刃的作用。同时，由于积屑瘤的存在，增大了刀具实际工作前角，使切削轻快，粗加工时希望产生积屑瘤。但是，积屑瘤的顶端伸出切削刃之外，而且在不断的产生和脱落，使切削层公称尺寸不断变化影响尺寸精度。此外，还会导致切削力的变化，引起振动，并会有一些积屑瘤碎片粘附在工件已加工表面上，使表面变得粗糙。因此，精加工时应尽量避免积屑瘤产生。

17 为什么不宜用碳素工具钢制造拉刀和齿轮刀具等复杂刀具？为什么目前长采用高速钢的制造这类刀具，而较少采用硬质合金？

答：碳钢工具钢是含碳量较高的优质钢。淬火后硬度较高，价廉。但耐热性较差，高速钢的耐热性、硬度和耐磨性虽低于硬质合金，但强度和韧性却高于硬质合金，工艺性较硬质合金好，而且价格也比硬质合金低，广泛地用制造形状较为复杂的各种刀具。

18 车床适于加工何种表面？为什么？

内，外圆柱面，圆锥面，回转曲面，螺纹，沟槽，端面和成形面。在车床上使用不同的车刀或其他刀具，通过刀具相对于工件不同的进给运动，就可以得到相应的工件形状。

19 何谓钻孔时的引偏，试举出集中减小引偏的措施？

指加工时由于钻头玩去而引起的孔径扩大，孔不圆或孔的轴线歪斜。措施 1，预钻锥形定心坑 2，用钻套为钻头导向 3 钻头的两个主切削刃尽量刃磨对称

20 镗床镗孔与车床镗孔有何不同？各适用于什么场合？

车床一般用于回转体 小型方体的工件且精度不高的孔 特点是速度快 成本低
缺点 精度低 范围小

镗床主要用于加工精度高 形状复杂 从小型到超重形工件的孔 特点 精度高 范围广。回转体零件上的孔多在车床上加工，箱体类零件上的孔或孔系则常用镗床加工。

21 一般情况下，刨削的生产率为什么比铣削低？

刨削的主运动为往复直线运动，反向时受惯性力的影响，加之刀具切入和切出时有冲击，限制了切削速度的提高。单刃刨刀实际参加切削的切削刃长度有限，一个表面往往要经过多次行程才能加工出来，基本工艺时间较长。刨刀返回行程时不进行切削，增加了辅助时间。由于以上原因，刨削的生产率低于铣削。

23 磨削为什么能够达到较高的精度和较小的表面粗糙度值？

磨削时，砂轮表面有极多的切削刃，并且刃口圆弧半径较小，当磨粒以很高的切削速度从工件表面切过时，同时有很多切削刃进行切削，每个磨刃仅从工件上切下极少量的金属，残留面积高度很小，有利于行程光洁的表面